

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 2
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

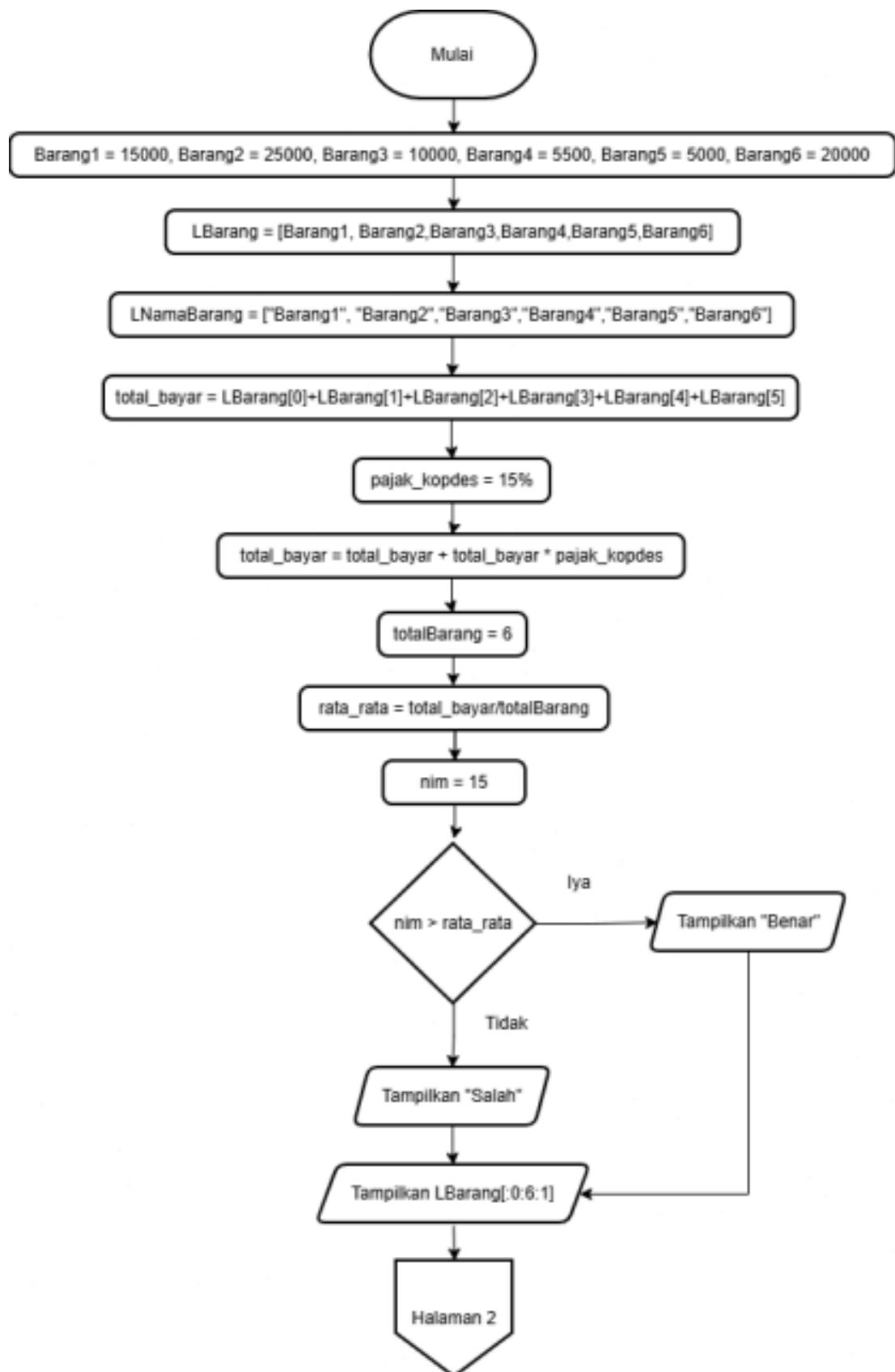


Disusun oleh:
Rafa Raisyah Al Fattaah (2609106015)
Kelas A1 '26

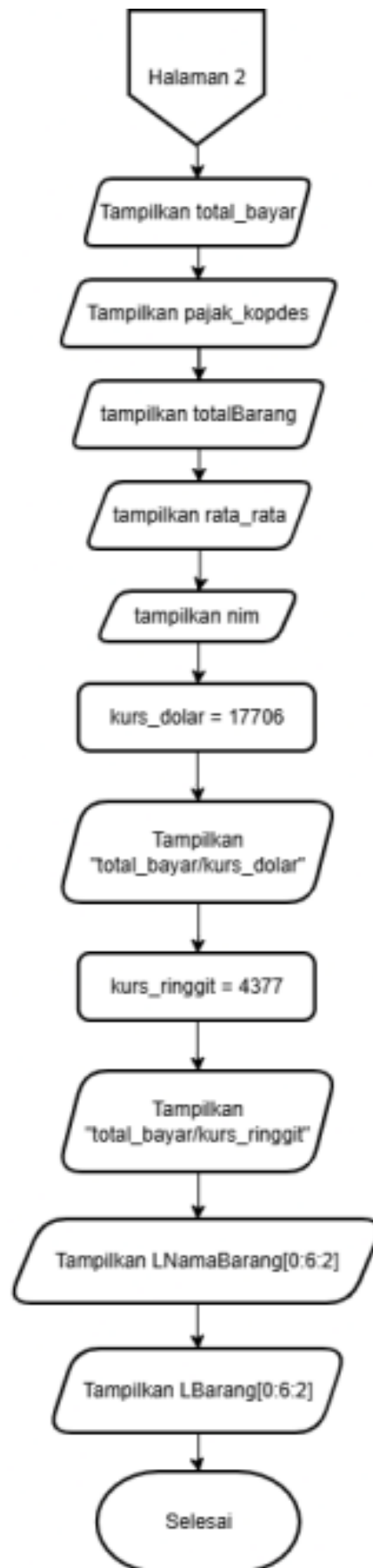
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Halaman 1 Flowchart



Gambar 1.2 Halaman 2 Flowchart

Penjelasan Flowchart

Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang dirancang untuk memvisualisasikan langkah-langkah, proses, keputusan, dan alur kerja suatu sistem secara terstruktur (sistematis), logis, dan jelas. Setiap langkah dalam flowchart digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Fungsi utama dari flowchart adalah memberikan gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya hingga selesai. Selain itu, flowchart juga digunakan untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar lebih mudah dipahami.

Flowchart di gambar tersebut menunjukkan proses program mengubah data yang disediakan yakni Barang1, Baarang2, hingga Barang6, menjadi hasil data yang diinginkan seperti total_bayar, rata_rata, dan lain sebagainya. Tujuan utama flowchart ini ialah mencari rata-rata dari harga barang belanjaan yang sudah dikenakan pajak, dan membandingkan nilai tersebut dengan angka nim seorang mahasiswa.

Awalnya, program flowchart akan memasukan data yang sudah diberikan, lalu program akan memasukan data-data tersebut ke dalam sebuah list bernama LBarang. Setelah itu, program akan memasukan lagi data-data berupa nama barang untuk mengklasifikasi barang barang tersebut. Selanjutnya, program akan membuat variable total_bayar. Isi dari variable ini merupakan hasil tambah dari harga Barang1, Barang2, hingga Barang6, yang datanya diakses melalui list LBarang.

Selanjutnya, program memasukan data berupa pajak_kopdes. Lalu, program akan menghitung total_bayar setelah dikenakan pajak_kopdes. Kemudian, program memasukkan data lagi berupa totalBarang yang ada di dalam list. Setelah itu, total_bayar setelah pajak akan dibagi dengan totalBarang, sehingga menghasilkan rata_rata dari harga semua Barang. nilai rata_rata.

Sebelum lanjut, program memasukkan data nim mahasiswa, dalam kasus ini 15. Program kemudian membandingkan nilai rata_rata dengan nilai nim. Jika $\text{nim} > \text{rata_rata}$, program akan menampilkan pesan “Benar”, jika tidak, program akan menampilkan pesan “Salah”.Setelah menampilkan salah satu dari kedua pesan terebut, program akan menampilkan seluruh variable yang sudah dibuat. Dimulai dari LBarang, kemudian diikuti dengan, total_bayar, pajak_kopdes, totalBarang, rata_rata, dan nim.

Setelah menampilkan semua variabel yang ada, program memasukkan data baru, yakni kurs_dolar. Data ini berfungsi untuk mengubah mata uang dari rupiah menjadi dolar. Program kemudian menampilkan hasil bagi dari total_bayar dengan kurs_dolar untuk menghasilkan total_bayar dalam bentuk dolar (USD). Setelah itu program memasukkan data kurs_ringgit.

Kemudian, program menampilkan hasil bagi dari `total_bayar` dengan `kurs_ringgit` untuk menghasilkan `total_bayar` dalam bentuk ringgit (RM).

Terakhir, program akan menampilkan nama-nama barang unik, Barang unik ialah barang didalam list yang berada di urutan ganjil. Program akan menjalankan algoritma special bernama “List Slicing”. Sempelnya, algoritma ini bisa memilih informasi yang spesifik dalam suatu list berdasarkan konfigurasi yang kita atur, Untuk program ini, konfigurasi yang kita gunakan mengambil setiap benda yang berada pada urutan ganjil di dalam list. Pertama, program akan menampilkan nama dari setiap Barang bernomor ganjil, kemudian diikuti dengan harga dari Barang tersebut. Setelah itu, program akan berakhir karena semua tugas sudah dilaksanakan.

2. Deskripsi Singkat Program

Secara singkat, program ini dirancang untuk menghitung `total_bayar` dari seseorang yang nekat berbelanja di kopdes. Program akan memasukkan semua Barang belanjaan ke satu list, dan menghitung `rata_rata`, `totalBarang` dan `total_bayar` setelah pajak menggunakan data yang ada di dalam list `LBarang`. Kemudian, program akan mengecek apakah nilai `nim > rata_rata`, jika iya program akan menampilkan pesan “Benar”, jika tidak program menampilkan pesan “Salah”.

Setelah menjalankan semua perintah tersebut, program akan menampilkan seluruh variabel yang sudah pernah digunakan. Kemudian, program akan memasukkan data berupa `kurs_dolar` dan `kurs_ringgit`. Nantinya data ini akan digunakan untuk menampilkan `total_bayar` dalam bentuk mata uang dolar dan ringgit. Terakhir, program akan menjalankan algoritma “List Slicing” dengan tujuan untuk menampilkan nama dan harga barang yang bernilai ganjil. Barang ini disebut sebagai barang spesial. Karena sudah menjalankan semua tugasnya, program akhirnya selesai.

3. Source Code

```
#kamus dan variabel
Barang_1 = 15000
Barang_2 = 25000
Barang_3 = 10000
Barang_4 = 5500
Barang_5 = 5000
Barang_6 = 20000
LBarang = [Barang_1, Barang_2, Barang_3, Barang_4, Barang_5, Barang_6]
LNamaBarang = ["Barang_1", "Barang_2", "Barang_3", "Barang_4", "Barang_5", "Barang_6"]
total_bayar = LBarang[0]+LBarang[1]+LBarang[2]+LBarang[3]+LBarang[4]+LBarang[5]
pajak_kopdes = 15/100
#15/100      = 15%
total_bayar += total_bayar * pajak_kopdes
totalBarang = len(LBarang)
rata_rata = total_bayar/totalBarang
nim = 15
boolean = nim < rata_rata

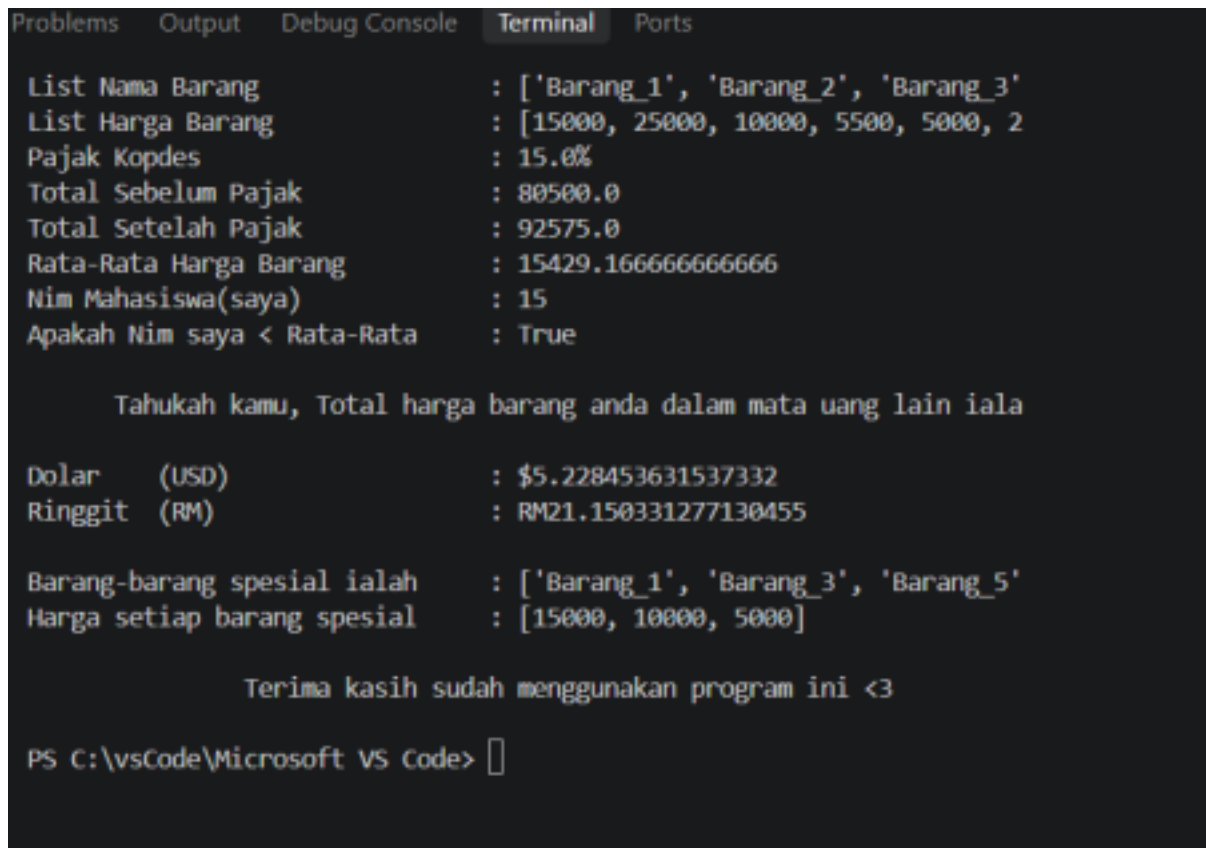
#fotokopi/print-an
print ("\n                                PROGRAM MENGHITUNG TOTAL HARGA
BELANJAAN\n")
print ("List Nama Barang                : " + str(LNamaBarang[0:6:1]))
print ("List Harga Barang                  : " + str(LBarang[0:6:1]))
print ("Pajak Kopdes                        : " + str(pajak_kopdes * 100) + "%")
print ("Total Sebelum Pajak                 : " + str(total_bayar - 12075))
print ("Total Setelah Pajak                 : " + str(total_bayar))
print ("Rata-Rata Harga Barang              : " + str(rata_rata))
print ("Nim Mahasiswa(saya)                 : " + str(nim))
print ("Apakah Nim saya < Rata-Rata        : " + str(boolean))

#Area Poin Plus

#konversi mata uang
kurs_dolar = 17706
kurs_ringgit = 4377
print ("\n          Tahukah kamu, Total harga barang anda dalam mata uang lain
ialah\n\n")
"Dolar    (USD)                          : $" + str(total_bayar/kurs_dolar) +
"\n"
"Ringgit  (RM)                          : RM" + str(total_bayar/kurs_ringgit) +
"\n")

#tampilkan Barang_1, barang1+2 dengan list slicing
print ("Barang-barang spesial ialah       : " + str(LNamaBarang[0:6:2]))
print ("Harga setiap barang spesial         : " + str(LBarang[0:6:2]) +
"\n\n          Terima kasih sudah menggunakan program ini <3\n")
```

4. Hasil Output

A screenshot of a terminal window with a dark background. The terminal shows the output of a program. At the top, there are tabs for 'Problems', 'Output', 'Debug Console', 'Terminal' (which is active), and 'Ports'. The output text is as follows:

```
List Nama Barang      : ['Barang_1', 'Barang_2', 'Barang_3']
List Harga Barang     : [15000, 25000, 10000, 5500, 5000, 2
Pajak Kopdes          : 15.0%
Total Sebelum Pajak   : 80500.0
Total Setelah Pajak   : 92575.0
Rata-Rata Harga Barang : 15429.166666666666
Nim Mahasiswa(saya)   : 15
Apakah Nim saya < Rata-Rata : True

      Tahukah kamu, Total harga barang anda dalam mata uang lain ialah

Dolar   (USD)          : $5.228453631537332
Ringgit (RM)           : RM21.150331277130455

Barang-barang spesial ialah : ['Barang_1', 'Barang_3', 'Barang_5']
Harga setiap barang spesial : [15000, 10000, 5000]

      Terima kasih sudah menggunakan program ini <3

PS C:\vsCode\Microsoft VS Code> 
```

Gambar 4.1 Hasil Output